



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

TEMA 5. Aplicaciones lineales. Diagonalización

Carmen Ordóñez Cañada

UJa.es

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

TEMA 5. APLICACIONES LINEALES. DIAGONALIZACIÓN

Bibliografía básica:

Anton, H. (1990). *Introducción al Álgebra Lineal*. (2ª ed.) México: Limusa.

Burgos, J. (1995). *Álgebra Lineal*. Madrid, España: McGraw-Hill.

Grossman, S. (1992). *Álgebra Lineal con aplicaciones*. (4ª ed, 3ª ed. en español). México: McGraw-Hill.

Merino, L., Santos E. (2007). *Álgebra Lineal con métodos elementales*. (2ª ed.) Madrid, España: Thomson.

ÍNDICE:

APLICACIONES LINEALES:

1. Aplicaciones lineales.
2. Núcleo e imagen.
3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.
4. Matriz asociada a una aplicación lineal.
5. Matriz asociada y núcleo e imagen.
6. Matriz asociada y cambio de base
7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales.

ÍNDICE:

DIAGONALIZACIÓN:

- 8. Autovalores y autovectores.
- 9. Polinomio característico.
- 10. Multiplicidad algebraica y geométrica.
- 11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza.
- 12. Aplicaciones.

1. Aplicaciones lineales

Definición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , llamaremos *aplicación lineal* (o *morfismo de espacios vectoriales*) de V en V' a toda aplicación

$$f: V \rightarrow V'$$

verificando:

- i. $f(v+w) = f(v) + f(w) \quad \forall v, w \in V$
- ii. $f(av) = af(v) \quad \forall a \in K, \forall v \in V$

Teorema (Caracterización). Sean V y V' espacios vectoriales sobre K .

Una aplicación $f: V \rightarrow V'$ es lineal sii

$$f(av+bw) = af(v) + bf(w) \quad \forall v, w \in V, \forall a, b \in K.$$

Proposición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces, se verifica:

1. $f(0_V) = 0_{V'}$,
2. $f(-v) = -f(v) \quad \forall v \in V$
3. $f(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = a_1 f(v_1) + \dots + a_n f(v_n) \quad \forall a_1, \dots, a_n \in K, \forall v_1, \dots, v_n \in V$

Definición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Llamaremos *núcleo e imagen de f* , respectivamente:

$$\text{Ker}(f) = \{x \in V : f(x) = 0_{V'}\}$$

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in V\}$$

Proposición. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

1. $\text{Ker}(f)$ es un subespacio vectorial de V .
2. $\text{Im}(f)$ es un subespacio vectorial de V' .

Proposición. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, si $\{u_1, \dots, u_n\}$ es sistema de generadores de V , entonces $\{f(u_1), \dots, f(u_n)\}$ es sistema de generadores de $\text{Im}(f)$.

3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.

Definiciones. Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Diremos que f es *inyectiva* $\Leftrightarrow (\forall x_1, x_2, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$

O equivalentemente: $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \forall x_1, x_2 \in V$,

Diremos que f es *sobreyectiva* $\Leftrightarrow \forall y \in V', \exists x \in V$ tal que $f(x) = y$

Diremos que f es *biyectiva* $\Leftrightarrow f$ es inyectiva y sobreyectiva

Recordemos que las aplicaciones lineales son llamadas también homomorfismos de espacios vectoriales:

Las aplicaciones lineales inyectivas reciben el nombre de *monomorfismos*.

Las aplicaciones lineales sobreyectivas reciben el nombre de *epimorfismos*.

Las aplicaciones lineales biyectivas reciben el nombre de *isomorfismos*.

Dos espacios vectoriales V y V' se dicen *isomorfos*, $V \cong V'$, si y sólo si existe un isomorfismo entre ellos.

3. Aplicaciones lineales inyectivas y sobreyectivas. Isomorfismos.

Proposición (Caracterización). Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{Ker}(f) = 0_V$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{Im}(f) = V'$

Proposición. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, se verifica:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow$ Para cada conjunto linealmente independiente $\{u_1, \dots, u_r\}$, el conjunto $\{f(u_1), \dots, f(u_r)\}$ es linealmente independiente.
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow$ Para cada sistema de generadores de V $\{u_1, \dots, u_s\}$, el conjunto $\{f(u_1), \dots, f(u_s)\}$ es sistema de generadores de V' .

4. Matriz asociada a una aplicación lineal

Observación. Para conocer una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$ basta con conocer las imágenes de los vectores de una base.

Expresión matricial de una aplicación lineal

Sean V y V' espacios vectoriales sobre K , de dimensiones n y m , respectivamente. Dada una aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$, la ecuación matricial de f respecto de las bases B y B' es la expresión:

$$Y = AX$$

que, dadas las coordenadas de un vector x respecto de la base B , permite calcular las coordenadas de su imagen $y = f(x)$ respecto de B' . A es la matriz asociada a f respecto de las bases B y B' , esto es: la matriz de orden $m \times n$ cuyas columnas son las coordenadas respecto de B' de las imágenes por f de los vectores de B . Si f es un endomorfismo ($V = V'$), entonces tomaremos $B' = B$.

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
4. Matriz asociada a una aplicación lineal

Así, para calcular la expresión matricial de una aplicación lineal:
DATOS:

- La aplicación lineal, $f: V \rightarrow V'$
 $\dim V=n, \dim V'=m$
- Las bases de V y V' : $B= \{v_1, \dots, v_n\}, B' = \{v'_1, \dots, v'_m\}$

CALCULO A , la matriz asociada a f respecto de las bases B y B'

$$A = M_{B,B'}(f)$$

Paso 1: (Respecto de B)

Calculamos las imágenes de los vectores de la base B de V : $f(v_1), \dots, f(v_n)$.

Paso 2: (Respecto de B')

Calculamos las coordenadas de lo obtenido en el paso anterior respecto de B' .

Paso 3: Construimos A , por columnas.

5. Matriz asociada y núcleo e imagen

Consideremos la aplicación lineal $f: V \rightarrow V'$

$$\dim V=n, \dim V'=m$$

Y las bases de V y V' : $B= \{v_1, \dots, v_n\}$, $B'=\{v'_1, \dots, v'_m\}$

Consideremos la matriz asociada a f respecto de las bases B y B' : $A = M_{B',B}(f)$

- Para calcular $\text{Ker}(f)$:

$$x \in \text{Ker}(f) \text{ si } AX=0$$

(obtener las implícitas con las linealmente independientes)

$$\dim \text{Ker}(f)= n - r \text{ siendo } r=\text{rang}(A)$$

- Para calcular $\text{Im}(f)$, a partir del sistema de generadores, obtenido de las columnas de la matriz A .

$$\dim \text{Im}(f)= r \text{ siendo } r=\text{rang}(A)$$

5. Matriz asociada y núcleo e imagen

Teorema (Fórmula de dimensiones). Sean V y V' espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, $f: V \rightarrow V'$ aplicación lineal. Entonces:

$$\dim V = \dim \text{Ker}(f) + \dim \text{Im}(f)$$

Corolario (Clasificación de una aplicación lineal). Sea $f: V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, $\dim V = n$ y $\dim V' = m$, y sea A la matriz asociada a f respecto de ciertas bases B y B' . Entonces:

1. f es inyectiva $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \dim V = n$
2. f es sobreyectiva $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \dim V' = m$
3. f es biyectiva $\Leftrightarrow A$ es cuadrada y regular

Teorema. Dos espacios vectoriales de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{K}$, son isomorfos, si, y solamente si, tienen la misma dimensión:

$$V \cong V' \Leftrightarrow \dim V = \dim V'$$

6. Matriz asociada y cambio de base

Teorema. Sea $f: V \rightarrow V'$ una aplicación lineal, $\dim V = n$ y $\dim V' = m$, y consideremos B y $\bar{B}$ bases de V y B' y $\bar{B}'$ bases de V' .

Si A es la matriz asociada a f respecto de B y B' , y C es la matriz asociada a f respecto de $\bar{B}$ y $\bar{B}'$, entonces se obtiene que C y A son matrices equivalentes; esto es,

$$C = Q^{-1}AP$$

donde P es la matriz del cambio de base en V de $\bar{B}$ a B y Q es la matriz del cambio de base en V' de $\bar{B}'$ a B' .

En el caso particular de un endomorfismo, y tomando las mismas bases $B = \bar{B}$ y $B' = \bar{B}'$, se obtiene que C y A son semejantes; es decir,

$$C = P^{-1}AP.$$

Proposición.

1. Dos matrices son equivalentes si, y solo si, son matrices asociadas a la misma aplicación lineal respecto de distintas bases.
2. Dos matrices son semejantes si, y solo si, son matrices asociadas al mismo endomorfismo respecto de distintas bases.

7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales

Definiciones. Dados V y V' dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, denotaremos por $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V')$

al conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en V' . En este conjunto se podemos definir operaciones *suma* y *producto por escalares* de la forma:

- Dadas $f, g \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V')$ y $\lambda \in \mathbb{K}$

$$f + g : V \rightarrow V' ; (f + g)(v) = f(v) + g(v)$$

$$\lambda f : V \rightarrow V' ; (\lambda f)(v) = \lambda f(v)$$

y son aplicaciones lineales.

- Dadas las aplicaciones lineales $f : V \rightarrow V'$ y $g : V' \rightarrow V''$, su *composición* $gf : V \rightarrow V''$ definida por $(gf)(v) = g(f(v))$ es también lineal.

7. Matriz asociada y operaciones con aplicaciones lineales

Proposición. Sean V , V' y V'' dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$ de dimensiones finitas, B , B' y B'' bases de V , V' y V'' respectivamente. Consideremos las aplicaciones lineales $f, g : V \rightarrow V'$ y $h : V' \rightarrow V''$, entonces se tiene:

1. $M_{B,B'}(f+g) = M_{B,B'}(f) + M_{B,B'}(g)$
2. $M_{B,B'}(\lambda f) = \lambda M_{B,B'}(f)$ para todo $\lambda \in \mathbb{K}$
3. $M_{B'',B'}(hf) = M_{B'',B'}(h) M_{B,B'}(f)$

Teorema. Dados V y V' dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{K}$, de dimensiones n y m respectivamente, y dadas bases B de V y B' de V' , la aplicación:

$$\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V') \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{K})$$

que lleva cada aplicación lineal en su matriz asociada respecto de B y B' , es un isomorfismo de $\mathbb{K}$ -espacios vectoriales. Así, $\dim(\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, V')) = mn$.

8. Autovalores y autovectores

Definición. Sea V espacio vectorial sobre K y $f: V \rightarrow V$ endomorfismo en V .

- Se dice que el escalar $\lambda \in K$ es un *valor propio* (o *autovalor*) de f si existe un vector no nulo $v \in V$ de forma que $f(v) = \lambda v$.
- Para un escalar $\lambda \in K$, llamaremos *vector propio* (o *autovector*) asociado a λ , a cada vector v de V tal que $f(v) = \lambda v$.
- Denotamos por V_λ al conjunto de todos los autovectores asociados a λ ; esto es:

$$V_\lambda = \{v \in V : f(v) = \lambda v\}$$

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo de V y sea A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Dado $\lambda \in K$, se verifica:

1. $V_\lambda = \text{Ker}(f - \lambda I)$.
2. V_λ es un subespacio vectorial de V .
3. $\dim(V_\lambda) = n - \text{rg}(A - \lambda I)$.
4. λ es autovalor de $f \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$.

Definición. El subespacio V_λ recibe el nombre de *subespacio propio* de λ .

9. Polinomio característico

Definición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo de V y sea A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Llamaremos *polinomio característico* de f , al determinante

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Observaciones. El polinomio característico es un polinomio de grado n , con coeficientes en K . Los valores propios serán precisamente las raíces del polinomio característico. En particular, se tiene que el número máximo de valores propios de f es exactamente n .

Proposición. El polinomio característico no depende de la matriz asociada a f .

10. Multiplicidad algebraica y geométrica

Definiciones. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo en V y A la matriz asociada a f respecto de una base de V . Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus valores propios distintos. Para cada i , :

- Llamaremos *multiplicidad algebraica* del valor propio λ_i , a la multiplicidad de λ_i como raíz del polinomio característico; es decir, el mayor exponente α_i para el cual el factor $(\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$ aparece en la descomposición de $p(\lambda)$.
- Llamaremos *multiplicidad geométrica* de λ_i a la dimensión, d_i , del subespacio propio V_{λ_i} , esto es, $d_i = \dim(V_{\lambda_i}) = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.

Proposición. Sea V un espacio vectorial sobre K de dimensión n , f un endomorfismo en V con matriz asociada A , y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus valores propios distintos. Entonces para cada $i = 1, \dots, r$, se tiene:

$$1 \leq d_i \leq \alpha_i.$$

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

Definiciones. Se dice que una matriz cuadrada A es *diagonalizable* si existe una matriz diagonal, D , semejante a A .

Diremos que el endomorfismo $f: V \longrightarrow V$ es *diagonalizable* si existe una base de V con respecto a la cual la matriz asociada a f es diagonal.

Proposición (Caracterización). Un endomorfismo $f: V \longrightarrow V$ es diagonalizable sii existe una base de V formada por vectores propios de f .

Lema

1. Vectores propios no nulos asociados a valores propios distintos son linealmente independientes.
2. Los subespacios propios asociados a valores propios distintos son subespacios independientes.

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

Teorema de caracterización. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo y sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sus distintos valores propios. Entonces, f es diagonalizable por semejanza si, y solo si, se verifica las siguientes condiciones:

1. $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$
2. $d_i = \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, r$.

Corolario. Sea A una matriz cuadrada de orden n , si A tiene n valores propios distintos en K , entonces es diagonalizable.

(Todas las raíces del polinomio característico de f están en K).

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

El problema de la diagonalización de matrices se resume en:

Paso 1: Se calcula el polinomio característico

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Paso 2: Descomponemos $p(\lambda)$ se calculan sus raíces. Tenemos calculados así los valores propios, λ_i , y sus multiplicidades algebraicas, α_i .

Paso 3: Se calculan las multiplicidades geométricas, $d_i = n - \text{rg}(A - \lambda_i I)$.

Paso 4: Se aplica el criterio de diagonalización: *A es diagonalizable si, y solo si, se verifican las siguientes condiciones:*

11. Endomorfismos y matrices diagonalizables por semejanza

1. $\alpha_1 + \dots + \alpha_r = n$ (todas las raíces del polinomio característico están en $\mathbb{K}$).
2. $d_i = \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, r$.

Si no se verifica alguna de las dos condiciones del teorema, la matriz no es diagonalizable, el problema concluye.

En caso contrario, la matriz es diagonalizable y su forma diagonal, D , es la matriz cuya diagonal está formada por los autovalores, repetidos cada uno según su multiplicidad.

Paso 5: Obtenemos bases de los subespacios propios: $V_{\lambda_i} = \text{Ker}(f - \lambda_i I)$.

Paso 6: Uniendo estas bases se obtiene una base de V (de vectores propios) para la cual la matriz asociada es D . Así pues la matriz de cambio de base, P , es aquella cuyas columnas son las coordenadas de estos vectores propios, es la matriz de P , regular que verifica $D = P^{-1}AP$.

12. Aplicaciones.

- ***Cálculo de la inversa de una matriz regular, diagonalizable por semejanza.***

Sea A una matriz regular, diagonalizable por semejanza. Entonces existe P regular y D diagonal tales que $D=P^{-1}AP$. Así

$$A^{-1}=P D^{-1} P^{-1}$$

- ***Cálculo de potencias de una matriz, diagonalizable por semejanza.***

Sea A una matriz diagonalizable por semejanza. Entonces existe P regular y D diagonal tales que $D=P^{-1}AP$. Así

$$A^n=P D^n P^{-1}$$



Universidad de Jaén

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad
ÁLGEBRA

TEMA 5. Aplicaciones lineales. Diagonalización

Carmen Ordóñez Cañada

UJa.es